

Chapter 1

নং	বিক্রিয়া / সমীকরণ	বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ
1	$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + H_2Cr_2O_7$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া
	$H_2Cr_2O_7 \rightarrow 2CrO_3 + H_2O$	বিয়োজন বিক্রিয়া
	$CrO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_2CrO_4$ $2H_2CrO_4 \rightleftharpoons H_2Cr_2O_7 + H_2O$ $3H_2CrO_4 \rightleftharpoons H_2Cr_3O_{10} + 2H_2O$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 4H_2O + 3[O]$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
2	$AlCl_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + 3HCl$	আর্দ্রবিয়োজন বিক্রিয়া
3	$2NaOH + SiO_2 \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$ $2KOH + SiO_2 \rightarrow K_2SiO_3 + H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
4	$Na_2SiO_3 + 6HF \rightarrow 2NaF + SiF_4 + 3H_2O$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া
	$SiF_4 + 2HF \rightarrow H_2SiF_6$	সংযোজন বিক্রিয়া
5	$2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
6	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ $H_3PO_3 + 2NaOH \rightarrow Na_2HPO_3 + 2H_2O$ $H_3BO_3 + H_2O + NaOH \rightarrow NaB(OH)_4 + H_2O$ $H_3PO_4 + 3NaOH \rightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
7	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$ $NH_4OH + HCl \rightarrow NH_4Cl + H_2O$ $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$ $CaO + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O$ $ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$ $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$ $Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
8	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + \text{তাপ}$	দহন ও তাপোৎপাদী বিক্রিয়া
9	$CH_3CH_2OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O + \text{তাপ}$ $CH_3OH + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + \text{শিখা (তাপ)}$	দহন ও তাপোৎপাদী বিক্রিয়া
10	আর্দ্র বায়ু $-(CaCl_2 \text{ বা } P_2O_5) \rightarrow$ শুষ্ক বায়ু	নিরুদন বিক্রিয়া
11	$2CH_3CH_2OH + H_2SO_4(\text{গাঢ়}) \xrightarrow{-145^\circ C} CH_3CH_2-O-CH_2CH_3 + H_2SO_4 \cdot H_2O$ $CH_3CH_2OH + H_2SO_4(\text{অতিরিক্ত}) \xrightarrow{-165^\circ C} CH_2=CH_2 + H_2SO_4 \cdot H_2O$ $HCOOH + H_2SO_4(\text{গাঢ়}) \rightarrow CO + H_2SO_4 \cdot H_2O$ $(COOH)_2 + H_2SO_4(\text{গাঢ়}) \rightarrow CO + CO_2 + H_2SO_4 \cdot H_2O$ $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4(\text{গাঢ়}) \rightarrow 12C + H_2SO_4 \cdot 11H_2O$	নিরুদন বিক্রিয়া

12	$2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{P}_2\text{O}_5 \xrightarrow{\Delta} (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} + 2\text{HPO}_3$	নিরুদন বিক্রিয়া
13	$\text{H}_2\text{SO}_4 + n\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + \text{তাপ}$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
14	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 + \text{তাপ}$	প্রতিস্থাপন ও তাপোৎপাদী বিক্রিয়া
15	$\text{NaH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2 + \text{তাপ}$	প্রতিস্থাপন ও তাপোৎপাদী বিক্রিয়া
	$\text{LiAlH}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{LiOH} + \text{Al}(\text{OH})_3 + 4\text{H}_2 + \text{তাপ}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
16	$\text{CaO} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
17	$2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
	$\text{NH}_4\text{Cl} + \text{KOH} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া
18	$\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
19	$\text{CH}_3\text{OH} + \text{Na} \rightarrow \text{CH}_3\text{ONa} + \text{H}_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$\text{CH}_3\text{ONa} + \text{CH}_3\text{Cl} \rightarrow \text{CH}_3\text{-O-CH}_3 + \text{NaCl}$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
20	$\text{NaBH}_4 + (2+n)\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}_2 + \text{NaBO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O} + \text{তাপ}$	জারণ-বিজারণ ও তাপোৎপাদী বিক্রিয়া
21	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n + n\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 6nC + n\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 5n\text{H}_2\text{O}$	নিরুদন বিক্রিয়া
22	$\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
	$\text{NaHSO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	
23	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{Na} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa} + \text{H}_2$	প্রতিস্থাপন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
24	$\text{Cu} + 4\text{HNO}_3(\text{গাঢ়}) \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{গাঢ়}) \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	
	$\text{এনজাইম-SH} + \text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{এনজাইম-S-Pb-S-এনজাইম} + 2\text{H}^+$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
25	$\text{CH}_3\text{CSNH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{CH}_3\text{CONH}_2 + \text{H}_2\text{S}$	আর্দ্রবিপ্লোষণ বিক্রিয়া
26	$\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{CuS}\downarrow + 2\text{H}^+$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{Hg}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{HgS}\downarrow + 2\text{H}^+$	
27	$\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{লঘু}) \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{S}$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া

Chapter 2

নং	বিক্রিয়া / সমীকরণ	বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ
1	$^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$	তেজস্ক্রিয় ক্ষয়
2	$^{232}_{89}\text{Ac} \rightarrow ^{232}_{90}\text{Th} + ^0_{-1}\text{e}$	তেজস্ক্রিয় ক্ষয়
3	$^{45}_{21}\text{Sc} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{45}_{20}\text{Ca} + ^1_1\text{H}$ $^{58}_{28}\text{Ni} + ^1_1\text{H} \rightarrow ^{58}_{29}\text{Cu} + ^1_0\text{n}$ $^{27}_{13}\text{Al} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{30}_{15}\text{P} + ^1_0\text{n}$ $^{237}_{93}\text{Np} + ^{48}_{20}\text{Ca} \rightarrow ^{282}_{113}\text{Nh} + ^1_0\text{n}$ $^{243}_{95}\text{Am} + ^{48}_{20}\text{Ca} \rightarrow ^{288}_{115}\text{Mc} + 3^1_0\text{n}$ $^{284}_{113}\text{Nh} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^1_0\text{n}$	নিউক্লীয় ট্রান্সমিউটেশন
4	$^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{141}_{56}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3^1_0\text{n} + \text{শক্তি (200 MeV)}$	নিউক্লীয় ফিশন
5	$^2_1\text{H} + ^1_1\text{H} \rightarrow ^3_2\text{He} + \gamma + \text{শক্তি}$ $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n} + \text{শক্তি}$	নিউক্লীয় ফিউশন
6	$\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{l}) \rightarrow \text{CaCl}_2(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\text{CaCl}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{g}) + 2\text{Cl}^-(\text{g})$ $\text{Ca}^{2+}(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ca}(\text{g})$ $\text{Ca}(\text{g}) + h\nu \rightarrow \text{Ca}^*(\text{g})$ $\text{Ca}^*(\text{g}) \rightarrow \text{Ca}(\text{g}) + h\nu$	প্রশমন বিক্রিয়া আয়নীকরণ বিক্রিয়া বিজারণ বিক্রিয়া
7	$\text{PbCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$	প্রশমন বিক্রিয়া
8	$\text{CuCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{CuCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g})$	প্রশমন বিক্রিয়া
9	$\text{KCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{KCl}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{K}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{AgCl}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^-(\text{aq})$ $\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{BaSO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$	আয়নীকরণ বিক্রিয়া
10	$\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$ $\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$ $\text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$ $\text{CaC}_2\text{O}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(\text{aq})$ $\text{PbI}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$ $\text{ZnSO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ $\text{CuCl}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$	আয়নীকরণ বিক্রিয়া
11	$\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ $\text{H}_2\text{S}(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{H}^+(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq})$ $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq}) \rightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ $\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ $\text{NaCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ $\text{SrF}_2(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Sr}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{F}^-(\text{aq})$ $\text{NaF}(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{F}^-(\text{aq})$ $\text{NiS}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq})$	আয়নীকরণ বিক্রিয়া
12	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{CuS}(\text{s})$ $\text{Ni}^{2+}(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{NiS}(\text{s})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া

13	$\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$ $\text{ZnSO}_4(\text{aq}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ $\text{CaCl}_2(\text{aq}) + 2\text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow 2\text{AgCl}(\text{s}) + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$ $\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{AgCl}(\text{s}) + \text{NaNO}_3(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$2\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
14	$2\text{CuSO}_4(\text{aq}) + 2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow \text{CuSO}_4\cdot\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s}) + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4(\text{aq})$ $\text{CuSO}_4\cdot\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s}) + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 6\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow 2[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4(\text{aq}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
15	$2\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{s}) + 2\text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
16	$\text{FeSO}_4(\text{aq}) + 2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s}) + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
17	$\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
18	$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{aq}) \rightarrow \text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{s}) + 2\text{K}^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
19	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{aq}) + 3\text{K}^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
20	$2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{s}) + 4\text{K}^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
21	$4\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3(\text{s}) + 12\text{K}^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
22	$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{NH}_4\text{CNS}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}(\text{CNS})_2(\text{aq}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq})$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
23	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{NH}_4\text{CNS}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}(\text{CNS})_3(\text{aq}) + 3\text{NH}_4^+(\text{aq})$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
24	$\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaAl}(\text{OH})_4(\text{aq}) \rightarrow \text{NaAlO}_2(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	প্রশমন বিক্রিয়া
	$\text{NaAl}(\text{OH})_4(\text{aq}) + \text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq}) \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
25	$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{Zn}(\text{OH})_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
26	$2\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{s}) + 4\text{K}^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
27	$\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
28	$\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{NH}_4\text{OOC}-\text{COONH}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}(\text{OOC})_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4^+(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
29	$2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{K}_2\text{H}_2\text{Sb}_2\text{O}_7(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{H}_2\text{Sb}_2\text{O}_7(\text{s}) + 2\text{KCl}(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
30	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow 2\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$	আয়নীকরণ বিক্রিয়া
	$2\text{NH}_4^+(\text{aq}) + 2\text{KOH}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{K}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	প্রশমন বিক্রিয়া
	$2\text{K}_2[\text{HgI}_4](\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_2\text{Hg}_2\text{I}_3(\text{s}) + \text{NH}_4\text{I}(\text{aq}) + 4\text{KI}(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
31	$\text{HgCl}_2(\text{aq}) + 2\text{KI}(\text{aq}) \rightarrow \text{HgI}_2(\text{s}) + 2\text{KCl}(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{HgI}_2(\text{s}) + 2\text{KI}(\text{aq}) \rightarrow \text{K}_2[\text{HgI}_4](\text{aq})$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
	$\text{NaOH}/\text{KOH} + \text{K}_2[\text{HgI}_4] \rightarrow \text{নেসলার দ্রবণ}$	
32	$\text{Cl}^-(\text{aq}) + \text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s})\downarrow + \text{NO}_3^-(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{AgCl}(\text{s}) + 2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
33	$\text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + 2\text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})\downarrow + 2\text{NO}_3^-(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s}) + 2\text{HNO}_3 \rightarrow 2\text{AgNO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	প্রশমন বিক্রিয়া
34	$\text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) \rightarrow \text{BaCO}_3(\text{s})\downarrow + 2\text{NO}_3^-(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{BaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	প্রশমন বিক্রিয়া
35	$\text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4(\text{s})\downarrow + 2\text{NO}_3^-(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
36	$\text{NaCl}(\text{aq}) + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbCl}_2(\text{s})\downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa}(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
37	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbCO}_3(\text{s})\downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa}(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{PbCO}_3(\text{s}) + 2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
38	$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}(\text{aq}) \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s})\downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa}(\text{aq})$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
39	$\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{HNO}_3$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া
	$\text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$\text{FeSO}_4 + \text{NO} \rightarrow \text{FeSO}_4\cdot\text{NO}$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া

40	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Cu} \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4 + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{NO}_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
41	$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{MnO}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2\uparrow$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
42	$\text{NaBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{Br}_2\uparrow$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
43	$\text{NaI} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{I}_2\uparrow$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
44	$\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
45	জৈব নমুনা + $3\text{CuO} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 3\text{Cu} + \text{CO}_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
46	$\text{C/N/S/X} + \text{Na} \rightarrow \text{NaCN} / \text{Na}_2\text{S} / \text{NaX} / \text{NaCNS}$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
47	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
	$\text{FeSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{Fe}(\text{OH})_2 + 6\text{NaCN} \rightarrow \text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + 2\text{NaOH}$	অধঃক্ষেপণ ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
	$\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] + 4\text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 + 12\text{NaCl}$	
48	$\text{Na}_2\text{S} + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb} \rightarrow \text{PbS}\downarrow + 2\text{CH}_3\text{COONa}$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
49	$\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}\downarrow + \text{NaNO}_3$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{AgCl} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$	জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
50	$\text{NaBr} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgBr}\downarrow + \text{NaNO}_3$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
	$\text{AgBr} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$	জটিল যৌগ গঠন
51	$\text{NaI} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgI}\downarrow + \text{NaNO}_3$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
52	$[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O} + \text{CaO}] \rightarrow [\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]$ 95.6% $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 4.4\% \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{CaO}} 100\% \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}; 78.3^\circ\text{C}$ -এ পাতন	শুদ্ধকরণ ও পাতন প্রক্রিয়া

Chapter 3

নং	বিক্রিয়া	বিক্রিয়ার প্রকার
1	$2M + H_2 \rightarrow 2MH$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
2	$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
3	$Ca + F_2 \rightarrow CaF_2$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
4	$2Na + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow Na_2O$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
5	$2Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$ $K + O_2 \rightarrow KO_2$ $Rb + O_2 \rightarrow RbO_2$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
6	$2BaO + O_2 \rightarrow 2BaO_2$ $2SrO + O_2 \rightarrow 2SrO_2$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
7	$2Li + 2H_2O \rightarrow 2LiOH + H_2$ $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$ $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
8	$Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$ $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
9	$Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2$ $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$ $Ba + 2H_2O \rightarrow Ba(OH)_2 + H_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
10	$4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$ $Na_2O + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
11	$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$	প্রতিস্থাপন ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়া
12	$Ca + 2C \rightarrow CaC_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
13	$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + HC \equiv CH$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
14	$3Ca + N_2 \rightarrow Ca_3N_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
15	$Ca + H_2 \rightarrow CaH_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
16	$Ca_3N_2 + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + NH_3$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
17	$Na + HCl \rightarrow NaCl + H_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
18	$Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
19	$Li_2O + H_2O \rightarrow 2LiOH \rightarrow 2Li^+ + 2OH^-$ $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH \rightarrow 2Na^+ + 2OH^-$	পানিযোজন ও আয়নিক বিয়োজন বিক্রিয়া
20	$MgO + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
21	$H_2O + NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ $H_2O + HCl \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$	বিয়োজন বিক্রিয়া
22	$BeO + 2HCl \rightarrow BeCl_2 + H_2O$ $BeO + 2NaOH \rightarrow Na_2BeO_2 + H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
23	$4B + 3O_2 \rightarrow 2B_2O_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
24	$C + O_2 \rightarrow CO_2$ $Si + O_2 \rightarrow SiO_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
25	$4P + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$	সংযোজন বিক্রিয়া

26	$S + O_2 \rightarrow SO_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
27	$C + H_2O \rightarrow CO + H_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
28	$AlCl_3 + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3HCl$ $AlN + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + NH_3$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
29	$2Al + 3Br_2 \rightarrow 2AlBr_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
30	$Si + 2Cl_2 \rightarrow SiCl_4$	সংযোজন বিক্রিয়া
30	$Pb + Cl_2 \rightarrow PbCl_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
31	$N_2 + 3Cl_2 \rightarrow 2NCl_3$ $P_4 + 6Cl_2 \rightarrow 4PCl_3$ $P_4 + 10Cl_2 \rightarrow 4PCl_5$ $P_4 + 6Br_2 \rightarrow 4PBr_3$ $P_4 + 10Br_2 \rightarrow 4PBr_5$ $P_4 + 6I_2 \rightarrow 4PI_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
32	$S + 3F_2 \rightarrow SF_6$	সংযোজন বিক্রিয়া
33	$2F_2 + 2H_2O \rightarrow 4HF + O_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
34	$Xe + F_2 \rightarrow XeF_2$ $Xe + 2F_2 \rightarrow XeF_4$ $Xe + 3F_2 \rightarrow XeF_6$	সংযোজন বিক্রিয়া
	$XeF_4 + H_2O \rightarrow XeOF_2 + 2HF$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
	$2XeF_6 + SiO_2 \rightarrow 2XeOF_4 + SiF_4$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
35	$SiCl_4 + 4H_2O \rightarrow Si(OH)_4 + 4HCl$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
	$CCl_4 + H_2O \rightarrow$ কোনো বিক্রিয়া ঘটে না	
36	$NCl_3 + 3H_2O \rightarrow NH_3 + 3HOCl$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
37	$PCl_3 + 3H_2O \rightarrow H_3PO_3 + 3HCl$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
38	$PCl_5 + H_2O \rightarrow POCl_3 + 2HCl$ $POCl_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + 3HCl$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
39	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
40	$P_4 + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow PH_3 + 3NaH_2PO_2$	অসমঞ্জসতা ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$P_4 + 3KOH + 3H_2O \rightarrow PH_3 + 3KH_2PO_2$	অসমঞ্জসতা ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
41	$12Na + P_4 \rightarrow 4Na_3P$ $6Ca + P_4 \rightarrow 2Ca_3P_2$ $12K + P_4 \rightarrow 4K_3P$ $6Mg + P_4 \rightarrow 2Mg_3P_2$ $4Al + P_4 \rightarrow 4AlP$ $12Ag + P_4 \rightarrow 4Ag_3P$	সংযোজন বিক্রিয়া
42	$Ca_3P_2 + 6H_2O \rightarrow 2PH_3 + 3Ca(OH)_2$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
43	$4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$ $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$ $K + O_2 \rightarrow KO_2$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	সংযোজন বিক্রিয়া

44	$\text{Mg} + \text{S} \rightarrow \text{MgS}$ $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$ $2\text{Na} + \text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{S}$ $\text{Cu} + \text{S} \rightarrow \text{CuS}$ $\text{Hg} + \text{S} \rightarrow \text{HgS}$ $2\text{Al} + 3\text{S} \rightarrow \text{Al}_2\text{S}_3$ $\text{H}_2 + \text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{S}$ $\text{S} + 3\text{F}_2 \rightarrow \text{SF}_6$ $2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{S}_2\text{Cl}_2$ $\text{C} + 2\text{S} \rightarrow \text{CS}_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
45	$\text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{BO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
46	$\text{B}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HBO}_2$ $\text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{BO}_3$ $2\text{HBO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{BO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
47	$\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
48	$\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
49	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{H}_2\text{CO}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
50	$\text{SiO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
51	$\text{SnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{SnCl}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{SnO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SnO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
52	$\text{PbO} + 2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{PbO} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
53	$\text{N}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_2$	পানিযোজন বিক্রিয়া
53	$\text{HNO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
54	$\text{N}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{HNO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
55	$\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{P}_2\text{O}_5 + 4\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{HPO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
56	$\text{P}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
57	$\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$ $\text{P}_2\text{O}_5 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HPO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
58	$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{SO}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
59	$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{SO}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া

60	$\text{SeO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SeO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{SeO}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SeO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
61	$\text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HClO}_4$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{Cl}_2\text{O}_7 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
62	$\text{Cl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HClO}$	পানিযোজন বিক্রিয়া
63	$2\text{Al} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
	$2\text{Al} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
64	$2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 2\text{NO}_2 + [\text{O}]$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$2\text{B} + 3[\text{O}] \rightarrow \text{B}_2\text{O}_3$	জারণ বিক্রিয়া
	$\text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{BO}_3$	পানিযোজন বিক্রিয়া
65	$2\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 2\text{NO}_2 + [\text{O}]$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$2\text{Al} + 3[\text{O}] \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$	জারণ বিক্রিয়া
66	$\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HNO}_3 \rightarrow 2\text{Al}(\text{NO}_3)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
67	$2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
68	$\text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HCl} + [\text{O}]$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
69	$2\text{FeCl}_3 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
70	$\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2[\text{H}]$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
71	$\text{FeCl}_2 + \frac{1}{2}\text{Cl}_2 \rightarrow \text{FeCl}_3$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
72	$\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl} + \text{S}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
73	$\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaOCl} + \text{H}_2\text{O}$	অসমঞ্জসতা বিক্রিয়া
74	$\text{Cl}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$	অসমঞ্জসতা বিক্রিয়া
75	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$	অসমঞ্জসতা বিক্রিয়া
76	$\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$	দহন বিক্রিয়া
77	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$	পানিযোজন বিক্রিয়া
78	$\text{SO}_2 + \text{V}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{SO}_3 + 2\text{VO}_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
79	$2\text{VO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{V}_2\text{O}_5$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
79	$\text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{V}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{SO}_3 + \text{V}_2\text{O}_5$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
80	$\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{F}^-; \text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ca}$	আয়নীকরণ ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
81	$2\text{F}^- \rightarrow \text{F}_2 + 2\text{e}^-$	জারণ বিক্রিয়া
82	$\text{NaI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HI}$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া
83	$\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + [\text{O}]$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
84	$2\text{HI} + [\text{O}] \rightarrow \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
85	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCl} + \text{HClO}$	অসমঞ্জসতা বিক্রিয়া
86	$\text{Cl}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$	অসমঞ্জসতা বিক্রিয়া
87	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{KOH} \rightarrow 2\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া
88	$2\text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	নন-রেডক্স বিক্রিয়া
89	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 14\text{HCl} \rightarrow 2\text{KCl} + 2\text{CrCl}_3 + 7\text{H}_2\text{O} + 3\text{Cl}_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
90	$\text{La} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{La}(\text{OH})_3 + \frac{3}{2}\text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
91	$2\text{La} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{LaCl}_3 + 3\text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
92	$4\text{La} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{La}_2\text{O}_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
93	$2\text{La} + 3\text{X}_2 \rightarrow 2\text{LaX}_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
94	$2\text{Ac} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ac}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

95	$\text{Th} + 4\text{HCl} \rightarrow \text{ThCl}_4 + 2\text{H}_2$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
96	$\text{BeCO}_3 \rightarrow \text{BeO} + \text{CO}_2$ $\text{MgCO}_3 \rightarrow \text{MgO} + \text{CO}_2$ $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$	বিয়োজন বিক্রিয়া
97	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	নিরুদন বিক্রিয়া
	$\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{CuO} + \text{SO}_3$	তাপীয় বিয়োজন

Chapter 4

নং	বিক্রিয়া	ধরন
১	$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
২	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{তাপ}$	দহন ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়া
৩	$\text{Fe} + \text{O}_2 + x\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৪	$2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NH}_2\text{COONH}_4 \rightarrow \text{NH}_2\text{CONH}_2 + \text{H}_2\text{O}$	ঘনীভবন বিক্রিয়া
৫	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	দহন ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়া
৬	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$; $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$	দহন ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়া
৭	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH} + \text{NaCl}$	প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
৮	$2\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3 + 2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OCOCH}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$; + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH}$	এস্টারীকরণ ও আর্দ্রবিগ্লেষণ বিক্রিয়া
৯	$2\text{C}_6\text{H}_6 + 9\text{O}_2 \rightarrow 2\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3 + 4\text{H}_2\text{O} + 4\text{CO}_2$	জারণ বিক্রিয়া
১০	$2\text{C}_4\text{H}_{10} + 7\text{O}_2 \rightarrow 2\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3 + 8\text{H}_2\text{O}$	জারণ বিক্রিয়া
১১	$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HCl} + [\text{O}]$; $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + 2[\text{H}]$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
১২	$\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + [\text{O}]$	বিয়োজন বিক্রিয়া
১৩	$\text{CH}_3\text{COCl} + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + \text{HCl}$	বিজারণ বিক্রিয়া
১৪	$3\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{O}_3 \rightarrow 3\text{CH}_3\text{CHO}$	জারণ বিক্রিয়া
১৫	$2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$	বিয়োজন বিক্রিয়া
১৬	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
১৭	$\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
১৮	$\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl}\downarrow + \text{NaNO}_3$	অধঃক্ষেপণ ও দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
১৯	$\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$	সংযোজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
২০	$\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaO} + \text{CO}_2$	বিয়োজন বিক্রিয়া
২১	$\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl}\downarrow + \text{NaNO}_3$	অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া
২২	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH}$; $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COONa}$	আর্দ্রবিগ্লেষণ বিক্রিয়া
২৩	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$	সংযোজন ও শূন্যক্রম বিক্রিয়া
২৪	$2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$	বিয়োজন ও প্রথমক্রম বিক্রিয়া
২৫	$\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{HI}$	সংযোজন ও দ্বিতীয়ক্রম বিক্রিয়া
২৬	$\text{PCl}_5 \rightarrow \text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$	বিয়োজন ও এক-আণবিক বিক্রিয়া
২৭	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$	সংযোজন ও দ্বি-আণবিক বিক্রিয়া
২৮	$\text{SO}_2 + \text{NO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 + \text{NO}$	জারণ-বিজারণ ও দ্বি-আণবিক বিক্রিয়া
২৯	$2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$	বিয়োজন ও দ্বি-আণবিক বিক্রিয়া
৩০	$\text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH}$	আর্দ্রবিগ্লেষণ বিক্রিয়া
৩১	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{তাপ}$	দহন ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়া
৩২	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{তাপ}$	দহন ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়া

৩৩	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{তাপ}$	দহন ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়া
৩৪	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + \text{তাপ}$	তাপউৎপাদী ও উভমুখী বিক্রিয়া
৩৫	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + \text{তাপ}$	তাপউৎপাদী ও উভমুখী বিক্রিয়া
৩৬	$\text{CaCO}_3 + \text{তাপ} \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$	তাপহারী ও বিয়োজন বিক্রিয়া
৩৭	$2\text{H}_2\text{O} + \text{শক্তি} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$	তাপহারী ও বিয়োজন বিক্রিয়া
৩৮	$\text{NH}_4\text{Cl} + \text{তাপ} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{HCl}$	তাপহারী ও বিয়োজন বিক্রিয়া
৩৯	$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{আলোকশক্তি} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$	তাপহারী ও আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া
৪০	$\text{N}_2 + \text{O}_2 + \text{তাপ} \rightarrow 2\text{NO}$	তাপহারী ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৪১	$2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$	বিয়োজন বিক্রিয়া
৪২	$2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$	বিয়োজন বিক্রিয়া
৪৩	$2\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৪৪	$5(\text{COOH})_2 + 2\text{KMnO}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 10\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৪৫	$2\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৪৬	$\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{Na}_3\text{AsO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_3\text{AsO}_4$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৪৭	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
৪৮	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
৪৯	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৫০	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	আর্দ্রবিচ্ছেদ বিক্রিয়া
৫১	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$; $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
৫২	$2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$; $2\text{NO}_2 + 2\text{SO}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3 + 2\text{NO}$	সংযোজন বিক্রিয়া
৫৩	$\text{H}-\text{H} + 2\text{CatM} \rightarrow 2\text{CatM}-\text{H}$; $\text{CatM}-\text{H} + \text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 \rightarrow \bullet\text{CH}_2-\text{CH}_3$; $2\text{CatM}-\text{H} + \bullet\text{CH}_2-\text{CH}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3 + \text{CatM}$	সংযোজন বিক্রিয়া
৫৪	$\text{C}_x\text{H}_y + (\text{x} + \text{y}/4)\text{O}_2 \rightarrow \text{xCO}_2 + \text{y}/2\text{H}_2\text{O}$; $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৫৫	$\text{E} + \text{S} \rightleftharpoons [\text{E}\cdots\text{S}] \rightarrow \text{E} + \text{P}$	এনজাইমীয় প্রভাবক বিক্রিয়া
৫৬	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2$	বিয়োজন বিক্রিয়া
৫৭	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n + n\text{H}_2\text{O} \rightarrow n\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{11}$	পানিযোজন ও এনজাইমীয় প্রভাবক বিক্রিয়া
৫৮	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	আর্দ্রবিচ্ছেদ ও এনজাইমীয় প্রভাবক বিক্রিয়া
৫৯	$\text{H}_2\text{NCONH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NH}_3 + \text{CO}_2$	আর্দ্রবিচ্ছেদ ও এনজাইমীয় প্রভাবক বিক্রিয়া
৬০	$\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$	সংযোজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬১	$\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$	সংযোজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬২	$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$	বিয়োজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬৩	$\text{PCl}_5 \rightleftharpoons \text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$	বিয়োজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬৪	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$	সংযোজন ও উভমুখী বিক্রিয়া

৬৫	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$	সংযোজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬৬	$\text{CO}_2 + \text{C} \rightleftharpoons 2\text{CO}$	জারণ-বিজারণ ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬৭	$\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$	জারণ-বিজারণ ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬৮	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{HS}$	সংযোজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
৬৯	$2\text{NO} + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{NOCl}$	সংযোজন ও উভমুখী বিক্রিয়া
৭০	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 + \text{তাপ}$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৭১	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + \text{তাপ}$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৭২	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-;$ $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$	আয়নিকরণ ও উভমুখী বিক্রিয়া
৭৩	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-;$ $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$	আয়নিকরণ বিক্রিয়া
৭৪	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O};$ $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O};$ $\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{NaOH} \rightarrow 3\text{Na}_3\text{PO}_4 + 3\text{H}_2\text{O};$ ইত্যাদি	প্রশমন বিক্রিয়া
৭৫	$\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O};$ $\text{CaO} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O};$ $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O};$ $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
৭৬	$\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-};$ $\text{Cu}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_3\text{O}^+$	আয়নিকরণ ও আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
৭৭	$\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-;$ $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$	আয়নিকরণ ও আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
৭৮	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-};$ $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-;$ $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$	আয়নিকরণ ও আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
৭৯	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+; \text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+$	আয়নিকরণ ও আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
৮০	—	number Missing
৮১	$\text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH}$	আয়নিকরণ ও উভমুখী বিক্রিয়া
৮২	$\text{OH}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O};$ $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$	প্রশমন ও আয়নিকরণ বিক্রিয়া
৮৩	$\text{NH}_4\text{OH} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-;$ $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$	আয়নিকরণ বিক্রিয়া
৮৪	$\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
৮৫	$\text{OH}^- + \text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{OH}$	প্রশমন বিক্রিয়া
৮৬	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$	আয়নিকরণ ও বিয়োজন বিক্রিয়া
	$\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{CO}_3^{2-}$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
৮৭	$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$	আয়নিকরণ বিক্রিয়া

	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন বিক্রিয়া
৮৮	$\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OH}^- + \text{Na}^+$	আয়নীকরণ ও প্রশমন বিক্রিয়া
	$\text{OH}^- + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$	
৮৯	$\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg(OH)}_2$	সংযোজন বিক্রিয়া
	$\text{Mg(OH)}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Al(OH)}_3 + 3\text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	প্রশমন ও দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
৯০	$\text{Acetaminophen} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Acetaminophen}^- + \text{H}_3\text{O}^+$	আর্দ্রবিচ্ছেদ ও আয়নীকরণ বিক্রিয়া
৯১	$\text{Aspirin} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Aspirin}^- + \text{H}_3\text{O}^+$	আর্দ্রবিচ্ছেদ ও আয়নীকরণ বিক্রিয়া
৯২	$\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	সংযোজন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$	
৯৩	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$	দহন ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	
	$\text{C}_2\text{H}_6 + 7/2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$	
৯৪	$\text{C(s)} \rightarrow \text{C(g)}$	ভৌত পরিবর্তন
	$\text{K(s)} \rightarrow \text{K(g)}$	
৯৫	$\text{H}_2\text{O(s)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$	ভৌত পরিবর্তন
৯৬	$\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(vap)}$	ভৌত পরিবর্তন
	$\text{H}_2\text{O(vap)} \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$	
৯৭	$\frac{1}{2}\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl(g)}$	বিয়োজন বিক্রিয়া
৯৮	$\text{CuSO}_4 + \text{aq} \rightarrow \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O(aq)}$	পানিযোজন বিক্রিয়া
	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + \text{aq} \rightarrow \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O(aq)}$	
	$\text{CaCl}_2 + \text{aq} \rightarrow \text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O(aq)}$	
	$\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{aq} \rightarrow \text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O(aq)}$	
৯৯	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$	প্রশমন ও দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
১০০	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$	বিয়োজন বিক্রিয়া
১০১	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$	সংযোজন ও দহন বিক্রিয়া
১০২	$\text{C} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}$	সংযোজন ও দহন বিক্রিয়া
	$\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$	সংযোজন ও দহন বিক্রিয়া

Chapter 5

নং	বিক্রিয়া	বিক্রিয়ার ধরন
১	α -অ্যামিনো অ্যাসিড $\rightarrow$ প্রোটিন + H_2O	ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়া
২	সোডিয়াম সরবেট + $H_2O \rightarrow$ সরবিক অ্যাসিড + $NaOH$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
৩	$Na_2SO_3 + \text{এসিড} \rightarrow SO_2 + Na_2O + \text{এসিড}$ $K_2S_2O_5 + \text{এসিড} \rightarrow 2SO_2 + K_2O + \text{এসিড}$	দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
৪	$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
৫	$Fe(OH)_3 + Fe^{3+} \rightarrow Fe(OH)_3 \cdot Fe^{3+}$	সংযোজন ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
৬	$AgCl + Ag^+ \rightarrow AgCl \cdot Ag^+$	সংযোজন ও জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়া
৭	$2AuCl_3 + 3SnCl_2 \rightarrow 3SnCl_4 + 2Au$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৮	$2PtCl_4 + 4SnCl_2 \rightarrow 4SnCl_4 + 2Pt$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
৯	$2AuCl_3 + 3HCHO + 3H_2O \rightarrow 3HCOOH + 6HCl + 2Au$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
১০	$H_2S + Br_2 \rightarrow 2HBr + S$	জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া
১১	$3CaCO_3 \cdot MgCO_3 + 4SiO_2 + H_2O \rightarrow Mg_3Si_2O_5(OH)_4 + 3CaCO_3 + 3CO_2$	দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
১২	$Mg_3Si_2O_5(OH)_2 + 3CO_2 \rightarrow Mg_3SiO_4(OH)_2 + 3MgCO_3 + 3H_2O$	দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
১৩	$C_{17}H_{35}COOH + C_3H_5(OH)_3 \rightarrow C_{21}H_{42}O_4 + H_2O$	এস্টারিকরণ বিক্রিয়া
১৪	$C_{17}H_{35}COOH + KOH \rightarrow C_{17}H_{35}COOK + H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
১৫	চর্বি + $3NaOH \rightarrow$ গ্লিসারিন + $3R-COONa$	সাবানীকরণ ও আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
১৬	$Ca(OCl)Cl + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + Cl_2$	জারণ-বিজারণ ও অসামাজস্যতা বিক্রিয়া
১৭	$Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HOCl$ $HOCl \rightarrow HCl + [O]$	জারণ-বিজারণ ও অসামাজস্যতা বিক্রিয়া
১৮	জীবাণু + $[O] \rightarrow$ মৃত জীবাণু রঙিন দাগ + $[O] \rightarrow$ বর্ণহীন যৌগ	জারণ বিক্রিয়া
১৯	$2NaCl + H_2O \rightarrow Na_2O + 2HCl$	দ্বি-প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
২০	$Na_2O + SiO_2 \rightarrow Na_2SiO_3$	সংযোজন বিক্রিয়া
২১	$2NaOH + SiO_2 \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$	প্রশমন বিক্রিয়া
২২	$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$	আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া
২৩	$2C_6H_{12}O_6 \rightarrow 4C_2H_5OH + 4CO_2$	জারণ-বিজারণ ও বিয়োজন বিক্রিয়া
২৪	$C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + H_2O$	জারণ বিক্রিয়া
২৫	$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ জীবাণু + $H^+ \rightarrow$ মৃত/নিষ্ক্রিয় জীবাণু	আয়নীকরণ বিক্রিয়া